

Gereksinim Analizi ve THS Hedefi Raporu

Proje Adı: NakilBakimAR

Tarih: 10 Haziran 2026

225541097 – Şeyma Nur Altuntaş

Bu doküman, NakilBakimAR projesinin geliştirilmesi sırasında hedeflenen yazılımsal gereksinimleri (fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan) ve Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) planlamasını içermektedir.

1. Fonksiyonel Gereksinimler (Functional Requirements)

Sistemin "ne" yapması gerektiğini tanımlayan temel özelliklerdir.

Kimlik Doğrulama ve Rol Yönetimi

- FR1:** Sistem, "Hemşire" ve "Hasta" olmak üzere iki temel rol barındırmalıdır.
- FR2:** Hemşireler e-posta ve şifre ile JWT tabanlı güvenli giriş yapabilmelidir.
- FR3:** Hastalar, kolaylık sağlama adına TC Kimlik No ve 4 haneli PIN ile hızlı giriş yapabilmelidir.

Hemşire Modülü

- FR4:** Hemşireler yeni hasta kaydı oluşturabilmeli, mevcut hastaları listeleyebilmelidir.
- FR5:** Hemşire, hastanın ameliyat (operasyon) tarihini sisteme girebilmeli, sistem hastanın pre_op veya post_op durumunu buna göre otomatik belirlemelidir.
- FR6:** Hemşire, hasta bazlı "Modül Yönetimi" yapabilmelidir (Solunum, Mobilizasyon, İlaç, Vital gibi modülleri açıp kapatabilme).
- FR7:** Hemşire, hastaların günlük görev tamamlama durumlarını ve girdikleri vital verileri görüntüleyebilmelidir.

Hasta Modülü

- FR8:** Hasta, kendisine atanan aktif modülleri ve görevleri ana sayfasında (Dashboard) görebilmelidir.
- FR9:** Hasta, vital verilerini (tansiyon, nabız vb.) tarih ve saat seçerek sisteme kaydedebilmelidir.
- FR10:** Hasta, AR (Artırılmış Gerçeklik) modülünü açıp cihaz kamerasını kullanabilmelidir.

AR (Artırılmış Gerçeklik) Modülü

- FR11:** Sistem, ARKit altyapısı ile belirlenen referans görselleri (image tracking) tanıyabilmelidir.
- FR12:** Marker tanındığında, API'den ilgili senaryo çekilmeli ve ilgili 3D model ekrana (marker'ın üzerine) yerleştirilerek animasyonu oynatılmalıdır.
- FR13:** Hastanın AR ekranındaki kararları (doğru/yanlış hareket seçimi) sistem veritabanına loglanmalıdır.

2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements)

Sistemin "nasıl" çalışması gerektiğini tanımlayan kalite ve altyapı özellikleridir.

- **NFR1 (Performans):** AR model yükleme süreleri kısa olmalı (ortalama < 2 saniye), cihazın kamerasını dondurmamalıdır. API yanıt süreleri mobil deneyimi aksatmamalıdır (< 200ms).
- **NFR2 (Güvenlik):** Şifreler veritabanında (PostgreSQL) hashlenerek (ör: bcrypt) saklanmalı, tüm veri transferi HTTPS üzerinden yapılmalı, hasta bilgilerine sadece ilgili hemşire erişebilmelidir.
- **NFR3 (Kullanılabilirlik - UX/UI):** Hasta hedef kitlesi ileri yaşı ve ameliyat yorgunu olabileceği için, hasta arayüzü büyük butonlar, okunabilir fontlar ve karmaşadan uzak (minimum tıklama) bir tasarıma sahip olmalıdır.
- **NFR4 (Uyumluluk):** iOS tarafı ARKit gereksinimi nedeniyle minimum iOS 16 sürümünü destekleyen Apple cihazlarında (iPhone 8 ve üzeri) sorunsuz çalışmalıdır.
- **NFR5 (Hata Toleransı):** İnternet bağlantısı koptuğunda sistem çökmemeli, uygun hata uyarıları göstermeli ve fail-safe prensibiyle çalışmalıdır (RAMS İlkeleri).

3. Hedef THS Seviyesi Planlaması

TÜBİTAK TEYDEB standartları temel alınarak proje için hedeflenen Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) aşağıda belirtilmiştir:

- **Başlangıç Durumu (Hafta 1-3):** THS 2-3 (Konsept ve Gereksinimlerin Belirlenmesi)
- **Ara Sınav Hedefi (Hafta 7):** THS 4 (Laboratuvar Ortamında Doğrulanmış Temel Teknoloji - MVP)
- **Şu Anki Durum:** THS 5 (İlgili Ortam Doğrulama - Gerçekçi Verilerle Simülasyon)
- **Final Hedefi (Hafta 14):** THS 6 veya THS 7
 - THS 6 (İlgili Ortam Demo):** Sistem prototipinin tam donanımlı olarak iOS cihazlarda ve gerçek sunucularla gösterilmesi.
 - THS 7 (Operasyonel Demo):** Uygulamanın gerçek bir hastane ağı koşullarında (TestFlight ile dağıtılarak) uçtan uca çalıştırılıp demo edilmesi.